計算・数理物理班　難易度 ★★★

Shor のアルゴリズムの現状

仲間 理功

1　はじめに

Shor のアルゴリズムを用いることで**RSA**や**ECDLP**と呼ばれる暗号を解けることは知られていますが、実際にはどの程度の（論理）量子ビットと（論理）ゲートが必要なのでしょうか。本記事ではこれらを解くのに現状必要とされている計算資源量について紹介したいと思います。必要な計算資源量を正確に見積もることで、これらの暗号がいつ破れるのか、量子コンピューターにも強いとされている**耐量子暗号**にはいつ移行すべきなのかに対する正確な予測に繋がります。

2　RSA

RSA を解くためには、2^n 通りの重ね合わせ j に対して x^j を計算する必要があります。これは各 j の i 桁目 j_i が 1 である桁に対して x^{2^i} を掛けていくことで、計 n 回の掛け算で達成できます。では、その掛け算はどのように実装すれば良いでしょうか。最も素朴な方法は筆算と同じ手順です。掛けたい x を一桁ずつ見ていき、i 桁目 x_i が 1 なら y を加え、桁を進めるたびに全体を 2 倍します：

$$x \cdot y = x_0 y + 2(x_1 y + 2(x_2 y + \cdots))$$

これにより n 桁同士の掛け算はおおよそ n 桁の足し算 n 回で行うことができます。詳細は省きますが、n 桁の足し算は $O(n)$ 個のゲートでできることが知られているため、掛け算一回ではゲート数 $O(n^2)$、Shor のアルゴリズム全体では $O(n^3)$ 個あれば十分です。このことは比較的早い段階で知られていました [1]。

以降の研究では特に n^3 の係数やオーダーを小さくすることが研究されてきました。ここではアルゴリズムの詳細については割愛しますが、[2] と [3] で示されている見積もりについて紹介します。それぞれで必要な計算資源量はおおよそ以下のようになっています。

[2]: **6200 量子ビット**, 2.7×10^9 **Toffoli**
[3]: **1400 量子ビット**, 6.5×10^9 **Toffoli**

ゲート数は Toffoli ゲートの数で表しています。算術演算では Toffoli ゲートが最もコストが高いため、この数が小さいほど実行時間が短くなります。

前者の方が必要な量子ビット数は多いものの、後者の方が必要な量子ゲート数が多く、かつ平均 9 回ほど全体の回路を回す必要があるため、実際にはこの 9 倍ほどのゲート数が必要です。

3　ECDLP

ECDLP を解く際も、RSA と同様に k_i, l_i に対して $[2^i]P$, $[2^i]Q$ を足していきます。楕円曲線上の足し算を行う上で一番計算が重たいところはどこでしょうか。楕円曲線上の点 $P(x,y)$ と $Q(\alpha,\beta)$ を足した点 $R(x',y')$ は以下のように計算されます。

$$\begin{aligned} x' &= \lambda^2 - (x+\alpha) \\ y' &= -\lambda(x'-\alpha) - \beta \end{aligned} \qquad \left(\lambda = \frac{y-\beta}{x-\alpha}\right)$$

この中で計算が重たい部分は点 P と Q を通る直線の傾き λ を得る割り算のところです。一般に x と y の割り算は、例えば以下のように計算されます.

$$x, y, 0 \xrightarrow{I} x^{-1}, y, 0 \xrightarrow{M} x^{-1}, y, y/x \xrightarrow{I^\dagger} x, y, y/x \xrightarrow{M^\dagger} x, 0, y/x$$

ここで I は $\mathbb{F}_p$ 上の逆元計算、M は掛け算です。† はそれらの回路の逆回しを表し、計算に用いたものを元に戻します。

特に計算が重たいのは**逆元計算**であり、**拡張ユークリッドの互除法 (EEA)**を用いて行うのが一般的です。ここのコストを減らすことが Shor のアルゴリズム全体のコスト削減に繋がります。

今公開されている論文の中で、量子コンピューター上で EEA を実行する方法は大きく分けて二つあります。一つは通常の EEA、すなわち、

$$\begin{aligned} (A,B) &\to (B, A-qB) \\ (a,b) &\to (b, a-qb) \end{aligned} \qquad (q = \lfloor A/B \rfloor)$$

を効率的に実装したものです [4]。もう一つは Kaliski のアルゴリズムと呼ばれる古典のアルゴリズムを量子アルゴリズムに拡張したものです [5]. 後者の方が必要なビット数は多いものの、ゲート数は少ないです。

2026 年 4 月時点で最も量子ビット数、ゲート数の少ないものは [6] に示されており、256 ビットの ECDLP を解く Shor のアルゴリズム全体でおおよそ

- **1200 量子ビット**, 9×10^7 **Toffoli**
- **1450 量子ビット**, 7×10^7 **Toffoli**

です。量子ビットが最小のもの、ゲート数が最小のものと二つ提案されています。(アルゴリズムの詳細は未公開です。)

4　まとめ

ECDLP の方が必要な計算資源が少ないのは、現在の鍵長 (256 bit) が RSA より小さいためです。実際の計算は誤り訂正符号上で行う必要があり、数十から数千倍の量子ビットが必要になります。実行時間も現実的でなければならず、誤り耐性のある大規模量子計算がすぐに実現するとは考えにくいですが、耐量子暗号への移行は早めに進めるべきでしょう。